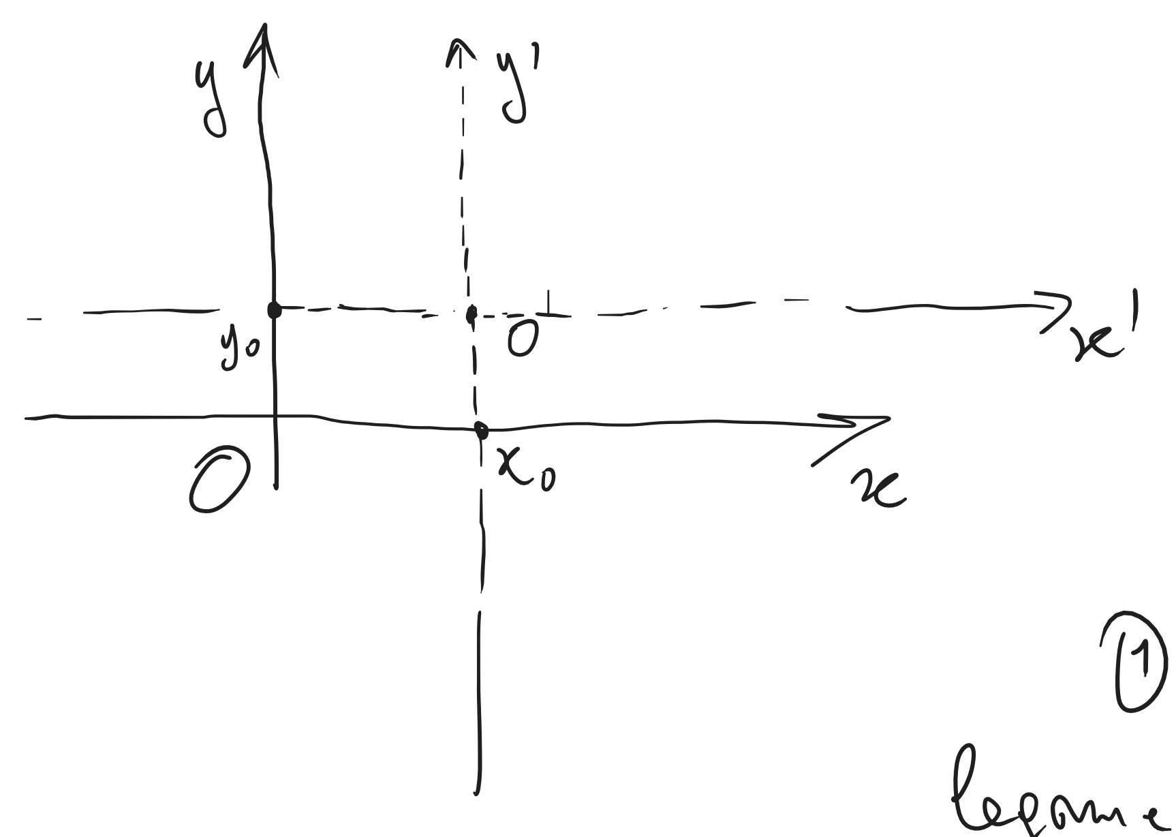
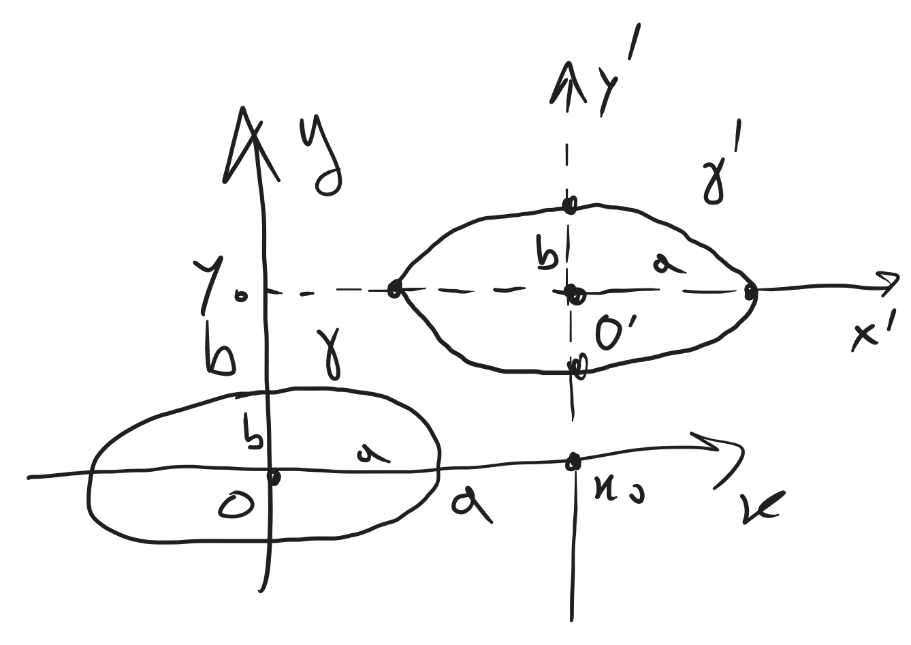


$O' = [x_0, y_0]$

Legame analitico tra le coordinate di partenza x, y e le coordinate traslate x', y' è

① $\begin{cases} x' = x - x_0 \\ y' = y - y_0 \end{cases}$

legame inverso: ② $\begin{cases} x = x' + x_0 \\ y = y' + y_0 \end{cases}$



$\gamma : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $\quad O' = [x_0, y_0]$

$\gamma' : \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$ oppure

Capitolo Coniche (dispense) $\rightarrow \gamma' : \frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$

In generale, una conica γ è una curva in $\mathbb{R}^2$ descritta da:

$$\gamma : \underbrace{a_{11} x^2 + 2 a_{12} x y + a_{22} y^2}_{\nearrow \text{ parte quadratica dell'eq. di } \gamma} + 2 a_{13} x + 2 a_{23} y + a_{33} = 0$$

A γ possiamo associare 2 matrici:

$$\underset{\nearrow \text{ completa}}{A'} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} \qquad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \text{ parte quadratica}$$

Def. γ è non degenere se $\det(A') \neq 0$

(questi sono i casi geometricamente significativi)

Teoria generale: se γ è non degenere, vi sono 3 casi

(1) ellisse
(2) iperbole
(3) parabola

OGGI: Se $a_{12} = 0$, allora γ può essere scritta in forma canonica semplicemente operando una opportuna traslazione degli assi

↓

la si individua utilizzando il cosiddetto metodo di completamento dei quadrati (tipo ragionamento usato per risolvere eq. 2° grado)

Illustriamo procedimento attraverso lo studio di 2 esempi:

Es1

$\gamma : 9x^2 + 4y^2 - 18x + 16y - 11 = 0$

$A' = \begin{bmatrix} 9 & 0 & -9 \\ 0 & 4 & 8 \\ -9 & 8 & -11 \end{bmatrix}$ $\quad \det(A') \neq 0 \Rightarrow \gamma$ NON deg. e $a_{12} = 0$

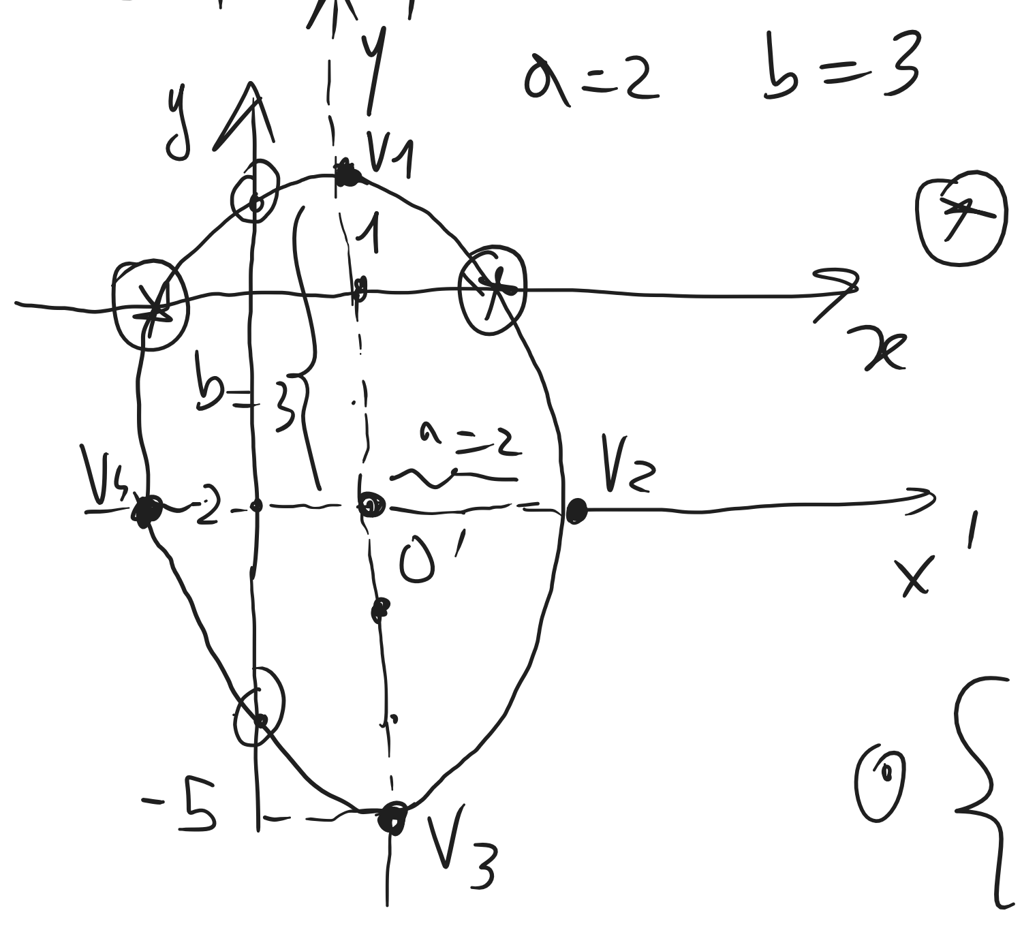
$\gamma : 9(x^2 - 2x + 1) - 9 + 4(y^2 + 4y + 4) - 16 - 11 = 0$

$\gamma : 9(x-1)^2 + 4(y+2)^2 = 36$

$\gamma : \frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+2)^2}{9} = 1$ $\quad \begin{cases} x' = x - 1 \\ y' = y + 2 \end{cases}$

$a = 2 \quad b = 3$

$\gamma : \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$



⊗ ? $\begin{cases} \gamma : \\ y = 0 \end{cases}$

⊙ $\begin{cases} \gamma \\ x = 0 \end{cases}$

$V_1 = [1, 1]$
$V_2 = [3, -2]$
$V_3 = [1, -5]$
$V_4 = [-1, -2]$

γ NON degenere e $a_{12} = 0$

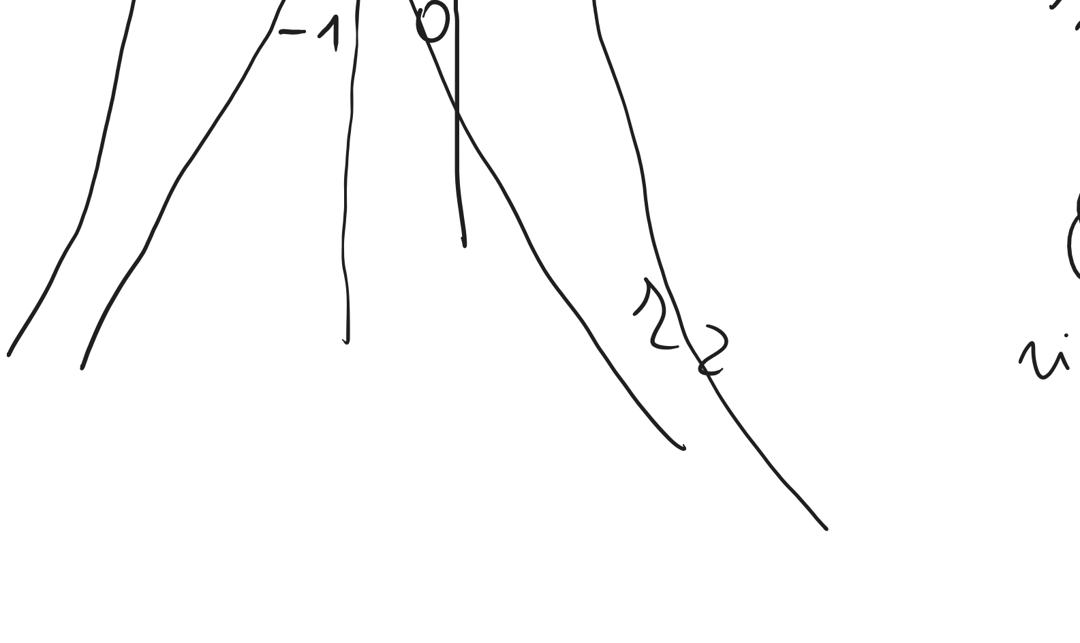
Es2

$\gamma : 4x^2 - y^2 + 8x + 2y - 13 = 0$

verificare...

$a = 2 \quad b = 4$ iperbole

$\gamma : \frac{(x+1)^2}{a^2} - \frac{(y-1)^2}{b^2} = 1$



$\rightarrow \begin{cases} x' = x + 1 \\ y' = y - 1 \end{cases}$ $\quad a = 2 \quad b = 4$

Asintoti: $y' = \frac{b}{a} x'$, $\boxed{y' = 2x' \ r_1}$

$y' = -\frac{b}{a} x'$, $\boxed{y' = 2x' \ r_2}$

Es. ① calcolare ∩ γ con assi di partenza

② Scrivere le eq. di r_1 e r_2 rispetto a x, y